非コンパクト型対称空間内のある種の等径部分多様体の分類

小池　直之

東京理科大学

koike@ma.kagu.tus.ac.jp

2012 年 9 月 4 日

目次

1. 焦半径・複素焦半径
2. 等焦部分多様体と複素等焦部分多様体
3. 等径部分多様体
4. **Hermann 作用**
5. 今回得た結果
6. 等質性定理の証明における改善した部分
7. 分類

1. 焦半径・複素焦半径

焦半径・複素焦半径

N ： リーマン多様体

M ： N 内のリーマン部分多様体

$\psi : T^{\perp}M \to M$ ： M の法バンドル

$\exp^{\perp}$ ： M の法指数写像

$\mathcal{V}$ ： $T^{\perp}M$ 上の鉛直分布

$\mathcal{H}$ ： $T^{\perp}M$ 上の (法接続に関する) 水平分布

焦半径・複素焦半径

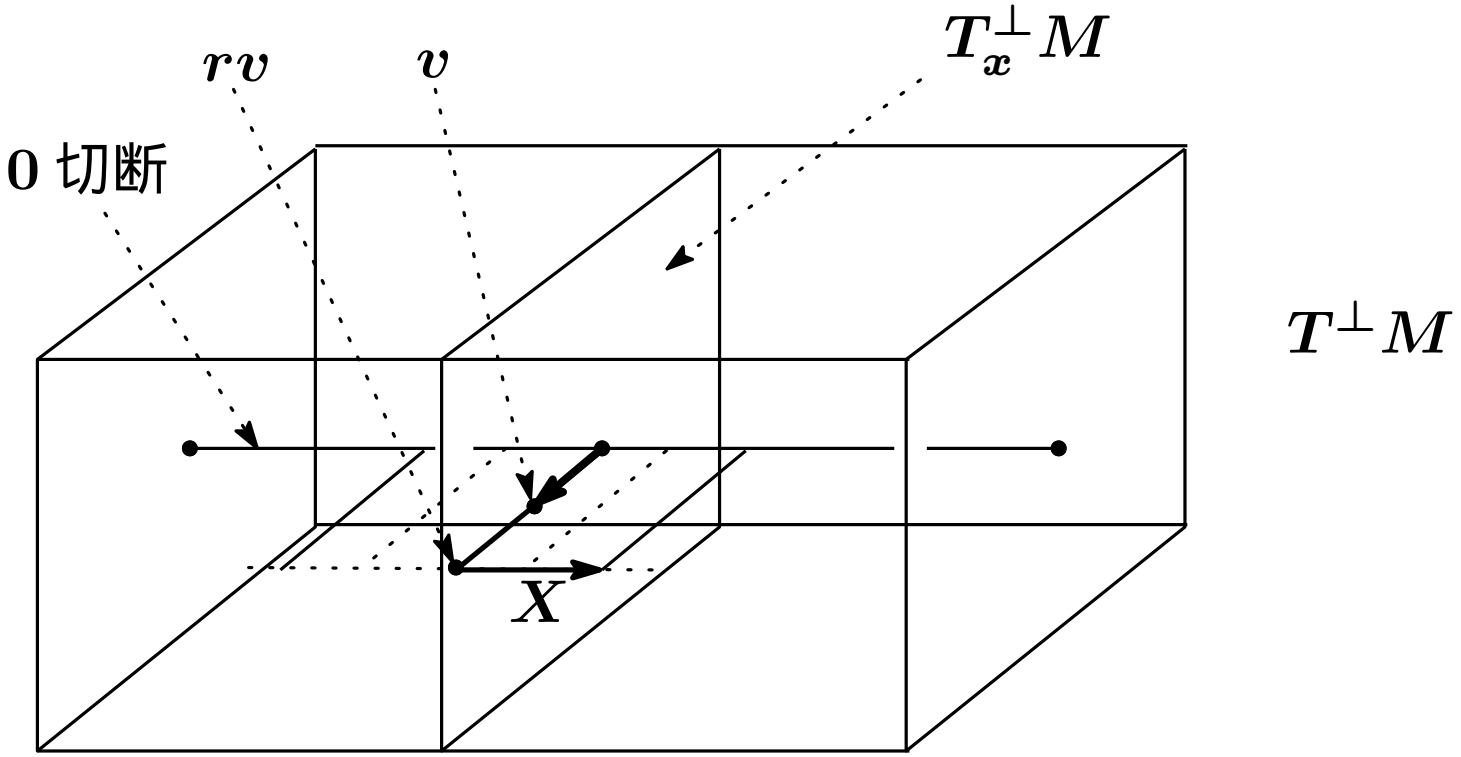
v ： M の点 x における単位法ベクトル

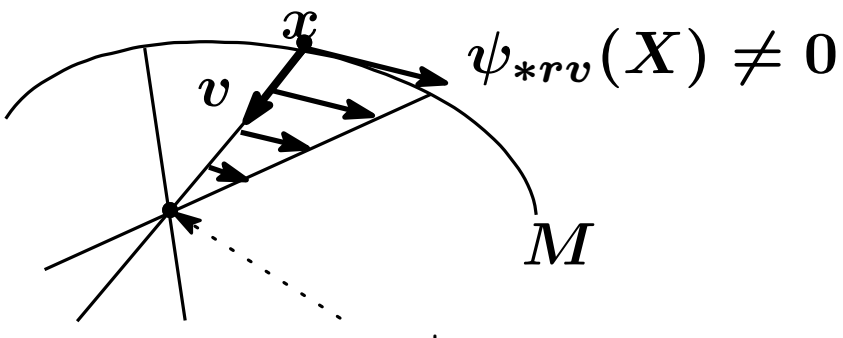
γ_v ： $\gamma_v'(0) = v$ となる法測地線
(つまり、$\gamma_v(s) := \exp^{\perp}(sv)$)

定義 (焦点・焦半径)

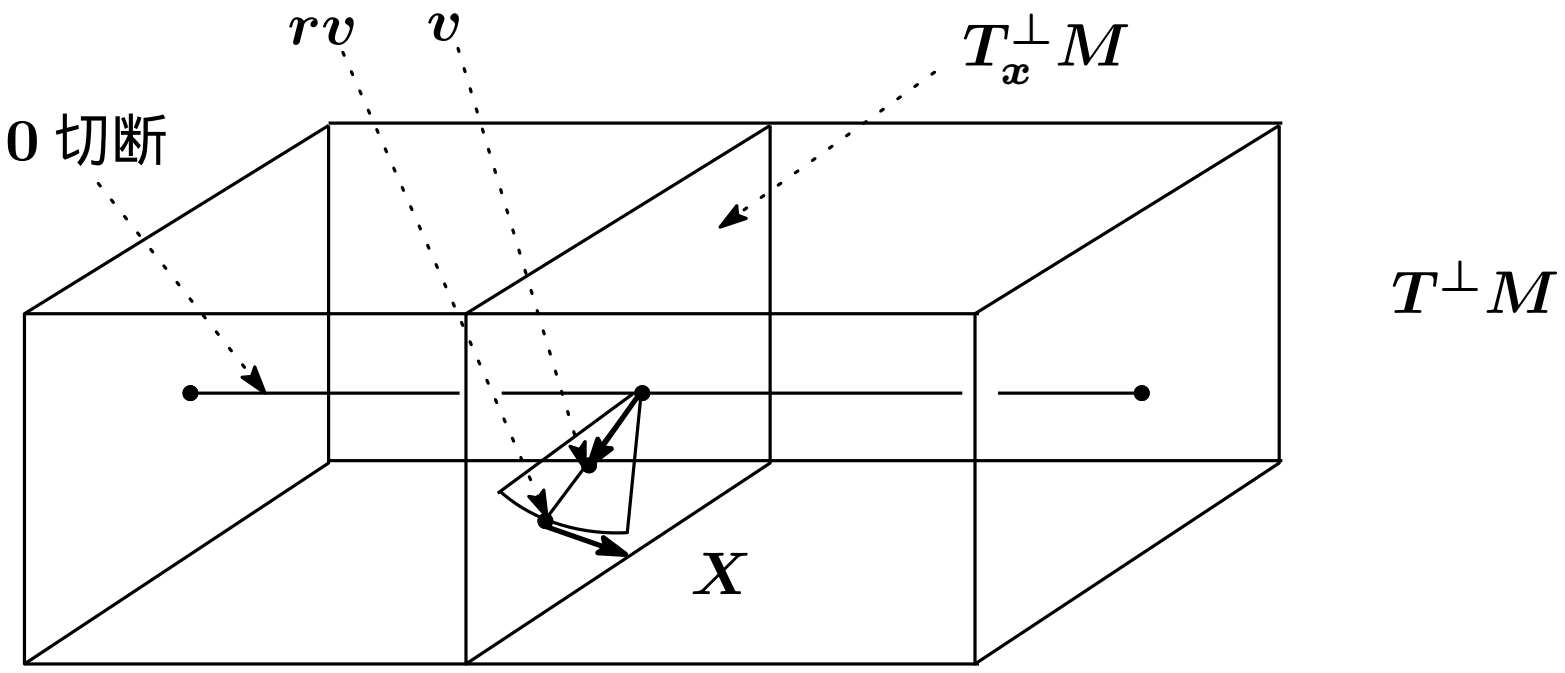
$\psi_*(\mathrm{Ker}\,\exp^{\perp}_{*rv}) \neq \{0\}$ のとき、
$\exp^{\perp}(rv)$ は、M の γ_v に沿う焦点とよばれ、
r は、M の γ_v に沿う焦半径とよばれる。
また、$\psi_*(\mathrm{Ker}\,\exp^{\perp}_{*rv})$ は、焦半径 r に対する零化空間とよばれ、その次元は、焦半径 r の重複度とよばれる。

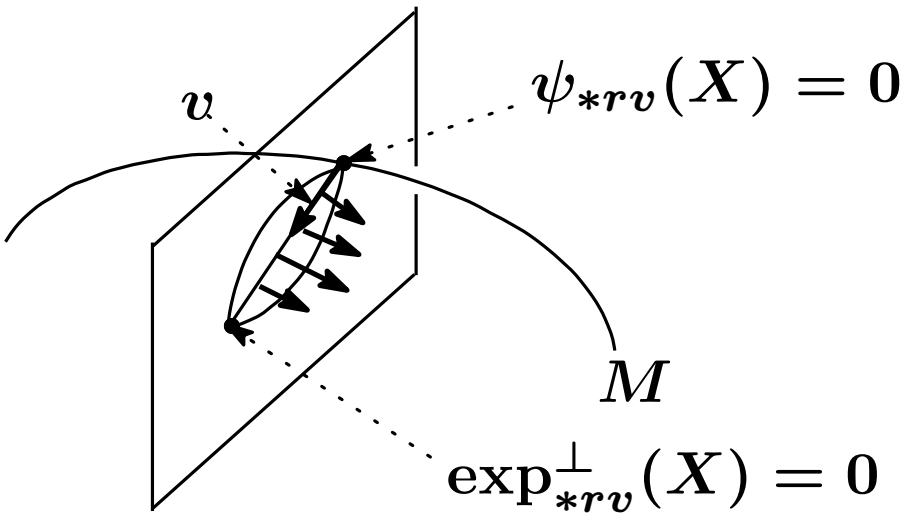
焦半径・複素焦半径





焦半径・複素焦半径





$\mathcal{FR}^{\mathbf{R}}_{M,v}$ ： M の法測地線 γ_v に沿う焦半径の全体

$\mathcal{F}^{\mathbf{R}}_{M,x}$ ： M の x における接焦点集合

$$\left(\mathcal{F}^{\mathbf{R}}_{M,x} = \bigcup_{v \in T_x^{\perp}M \text{ s.t. } ||v||=1} \{rv \mid r \in \mathcal{FR}^{\mathbf{R}}_{M,v}\}\right) \ (\subset T_x^{\perp}M)$$

焦半径・複素焦半径

$G/K = H^m(c)$ の場合

$$\mathcal{FR}^{\mathrm{R}}_{M,v} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{-c}} \operatorname{arctanh} \frac{\sqrt{-c}}{\lambda} \;\middle|\; \lambda \in \operatorname{Spec} A_v \text{ s.t. } |\lambda| > \sqrt{-c} \right\}$$

$$\text{"}\frac{1}{\sqrt{-c}} \operatorname{arctanh} \frac{\sqrt{-c}}{\lambda} \text{ に対する零化空間"} = \operatorname{Ker}(A_v - \lambda\,\mathrm{id})$$

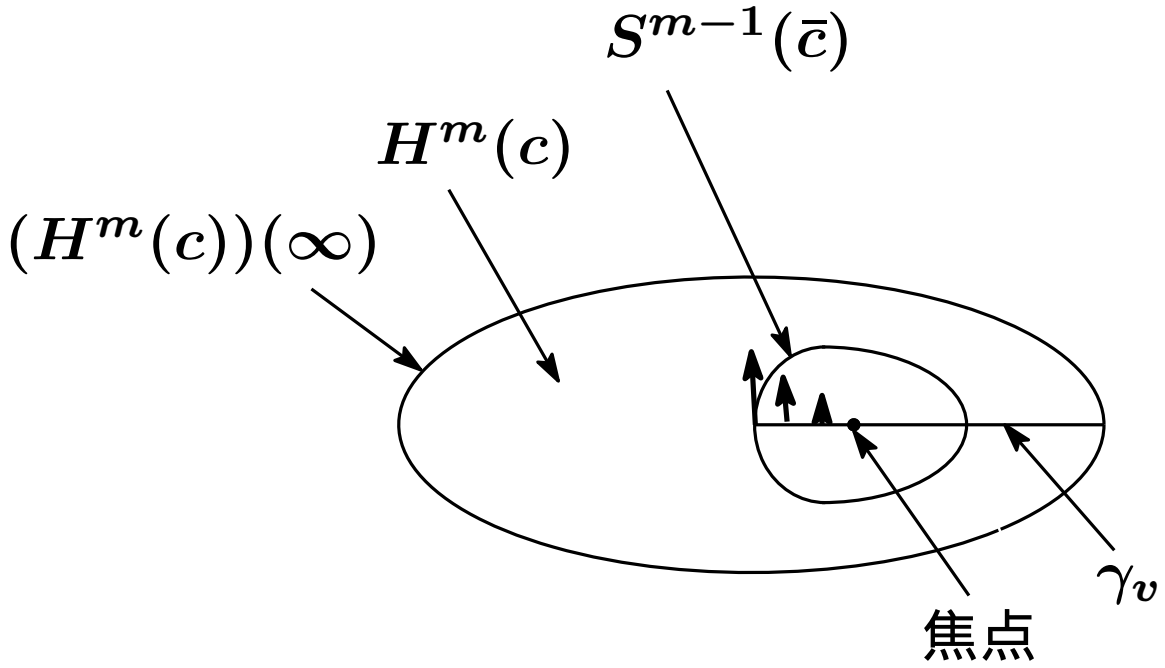
M の γ_v に沿う焦半径に対する零化空間達は、

$$\bigoplus_{\lambda \in \operatorname{Spec} A_v \text{ s.t. } |\lambda| > \sqrt{-c}} \operatorname{Ker}(A_v - \lambda\,\mathrm{id})$$

を張る。

焦半径・複素焦半径

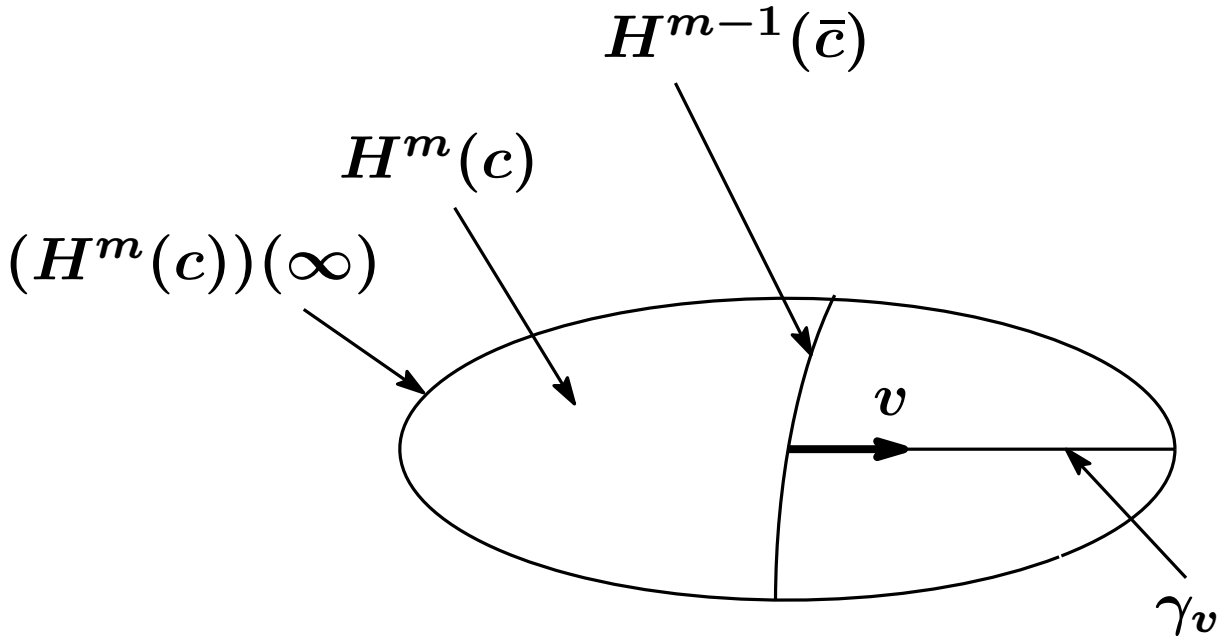
$$\underline{M = S^{m-1}(\bar{c}) \subset H^m(c)}$$



$$\lambda = \sqrt{\bar{c} - c}(> \sqrt{-c})$$

焦半径・複素焦半径

$$\underline{M = H^{m-1}(\bar{c}) \subset H^m(c)}$$

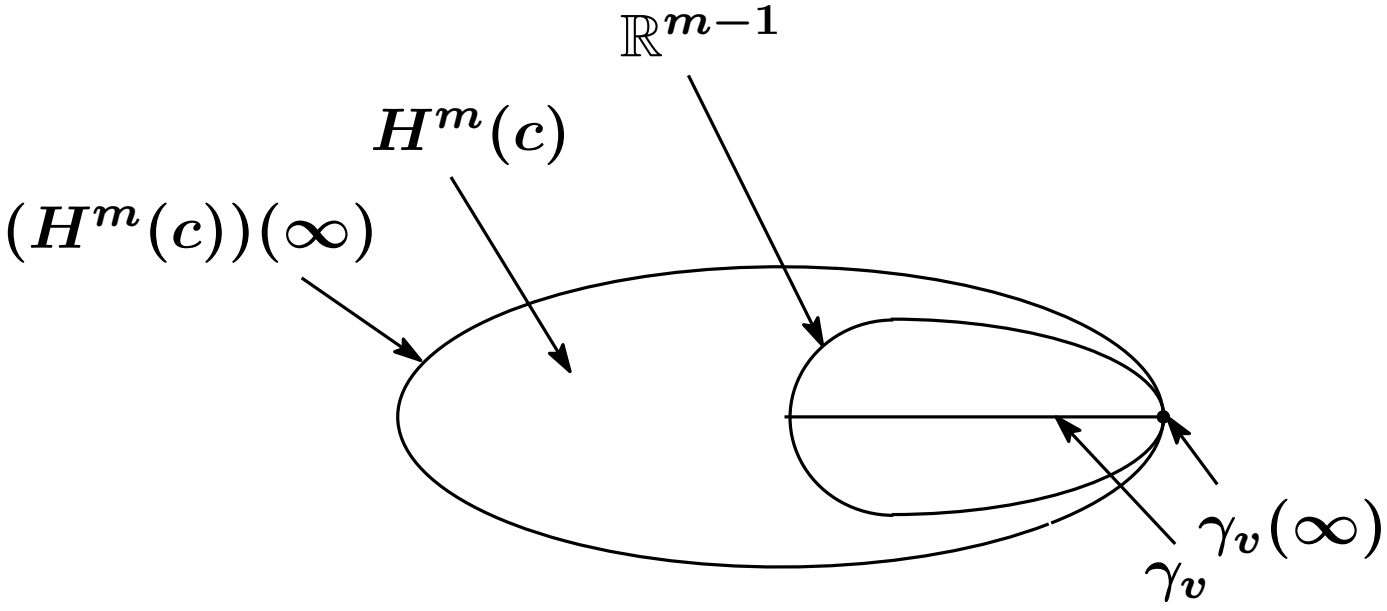


$$\lambda = \sqrt{\bar{c} - c}(< \sqrt{-c})$$

γ_v に沿う焦点は存在しない

焦半径・複素焦半径

$$\underline{M = \mathbb{R}^{m-1} \subset H^m(c)}$$



$$\lambda = \sqrt{-c}(= \sqrt{-c})$$

γ_v に沿う焦点は存在しない

焦半径・複素焦半径

これらの事実から推測されるように、非コンパクト型対称空間 G/K 内の平坦な切断をもつ部分多様体 M が、その主曲率達が 0 に近づくように変形していくとき、その焦点集合は、G/K の理想境界の彼方へ消えうせてしまう。

この事実に基づいて、**[Koi1]** において、M の各法測地線に沿う焦半径を、実数の範囲だけで定義するのは不十分であると判断し、複素数の範囲に広げて定義し、それを複素焦半径と名づけた。その定義は、次の通りである。

焦半径・複素焦半径

G/K ：非コンパクト型対称空間

M ： G/K 内の C^ω 部分多様体

$M^{\mathbf{c}} \subset G^{\mathbf{c}}/K^{\mathbf{c}}$ ： $M(\subset G/K)$ の複素化

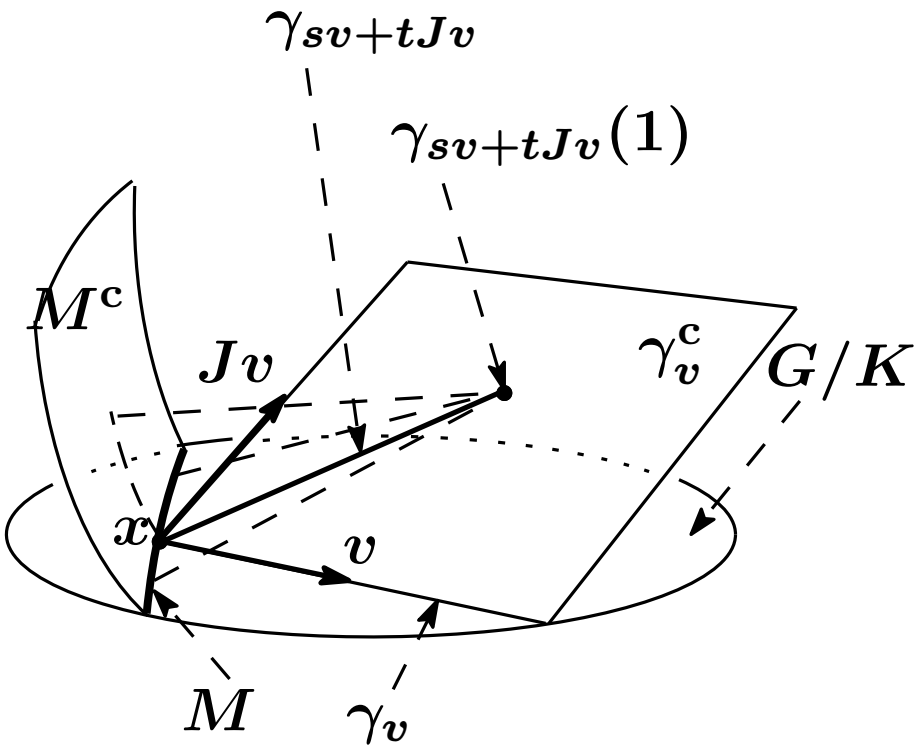
定義 (複素焦半径)

$z = s + t\mathrm{i}$ ： M の法測地線 γ_v に沿う複素焦半径

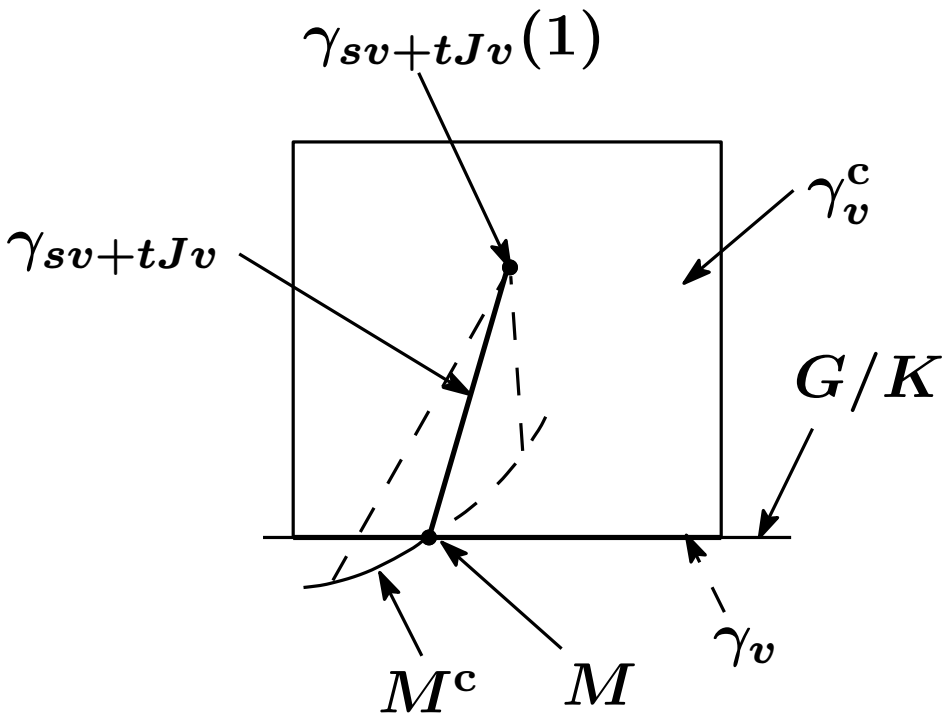
$\underset{\mathrm{def}}{\Leftrightarrow}$ $\gamma_{sv+tJv}(1)$ が $M^{\mathbf{c}}$ の γ_{sv+tJv} に沿う焦点

(J はアンチケーラー対称空間 $G^{\mathbf{c}}/K^{\mathbf{c}}$ の複素構造を表す。)

焦半径・複素焦半径



焦半径・複素焦半径


$\gamma_{sv+tJv}(1)$
$\gamma_v^{\mathbf{c}}$
γ_{sv+tJv}
G/K
$M^{\mathbf{c}}$
M
γ_v

焦半径・複素焦半径

$\mathcal{FR}^{\mathbf{C}}_{M,v}$ ： M の法測地線 γ_v に沿う複素焦半径の全体

$T^{\perp}_{x}(M^{\mathbf{c}})$ の部分集合 $\mathcal{F}^{\mathbf{C}}_{M,x}$ を次式によって定義する：

$$\mathcal{F}^{\mathbf{C}}_{M,x} := \bigcup_{v \in T^{\perp}_{x}M \text{ s.t. } ||v||=1} \{av + bJv \mid a + b\mathrm{i} \in \mathcal{FR}^{\mathbf{C}}_{M,v}\}$$

これは、$M^{\mathbf{c}}$ の x にける接焦点集合に等しい。
これを、$M^{\mathbf{c}}$ の x にける複素接焦点集合とよぶ。

焦半径・複素焦半径

$G/K = H^m(c)$ の場合

$\mathcal{FR}^{\mathrm{C}}_{M,v}$ は、次の集合に等しい：

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{-c}} \left(\operatorname{arctanh} \frac{\sqrt{-c}}{\lambda} + j\pi \mathrm{i} \right) \middle| \lambda \in (\operatorname{Spec} A_v)_+ \right\} \cup$$
$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{-c}} \left(\operatorname{arctanh} \frac{\lambda}{\sqrt{-c}} + (j + \frac{1}{2})\pi \mathrm{i} \right) \middle| \lambda \in (\operatorname{Spec} A_v)_- \right\}$$

$$\left(\begin{array}{l} (\operatorname{Spec} A_v)_+ := \{\lambda \in \operatorname{Spec} A_v \mid |\lambda| > \sqrt{-c}\} \\ (\operatorname{Spec} A_v)_- := \{\lambda \in \operatorname{Spec} A_v \mid |\lambda| < \sqrt{-c}\} \end{array} \right)$$

焦半径・複素焦半径

M の γ_v に沿う複素焦半径に対する零化空間達は、

$$\bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Spec}\, A_v \text{ s.t. } |\lambda| \neq \sqrt{-c}} \mathrm{Ker}\left(A_v^{\mathbf{c}} - \lambda\, \mathrm{id}\right)$$

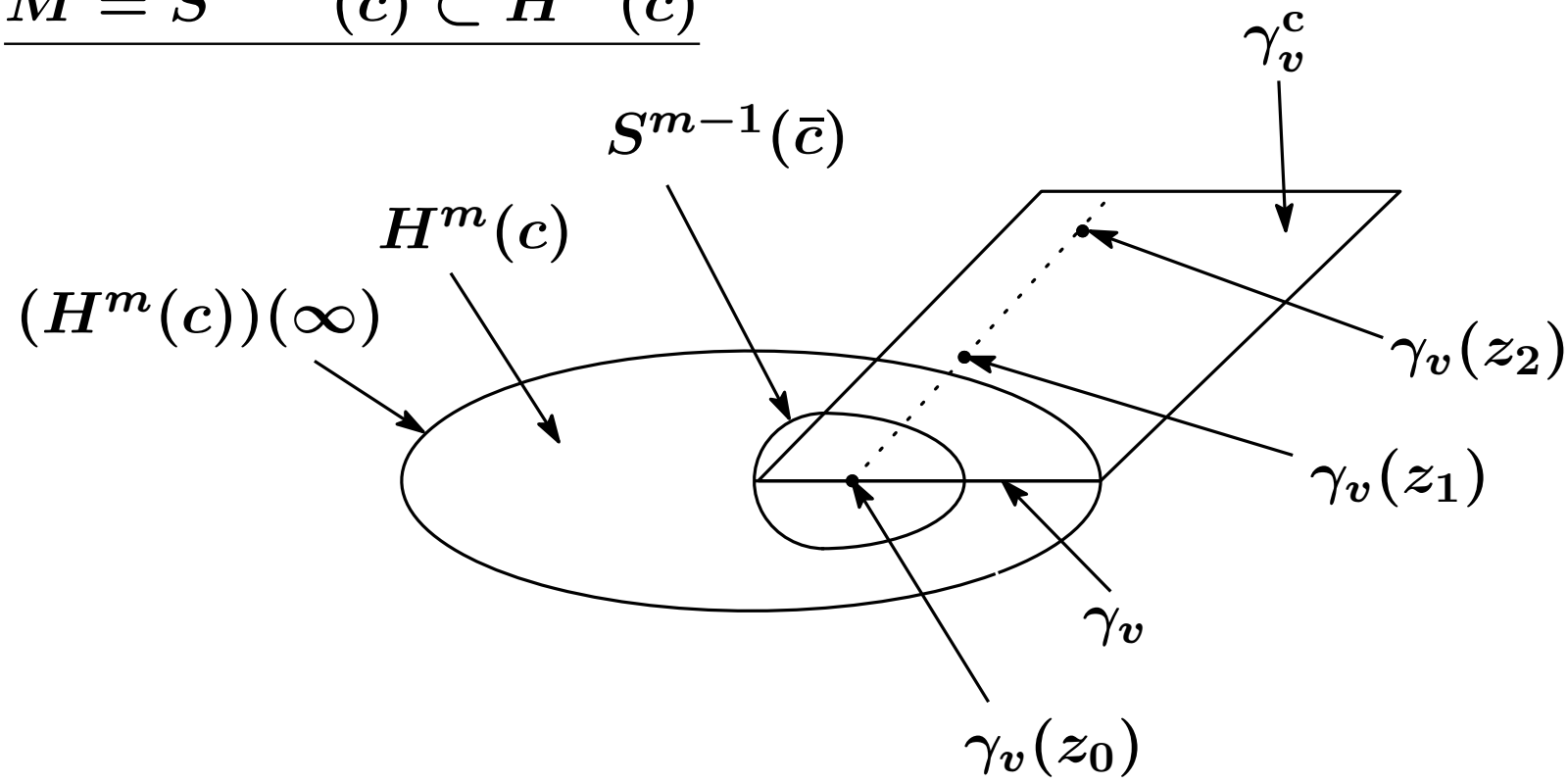
を張る。つまり、それらは、

$$(T_x M)^{\mathbf{c}} \ominus (\mathrm{Ker}\, A_v^{\mathbf{c}} \cap \mathrm{Ker}\, R(v)^{\mathbf{c}})$$

を張るとは限らない。

焦半径・複素焦半径

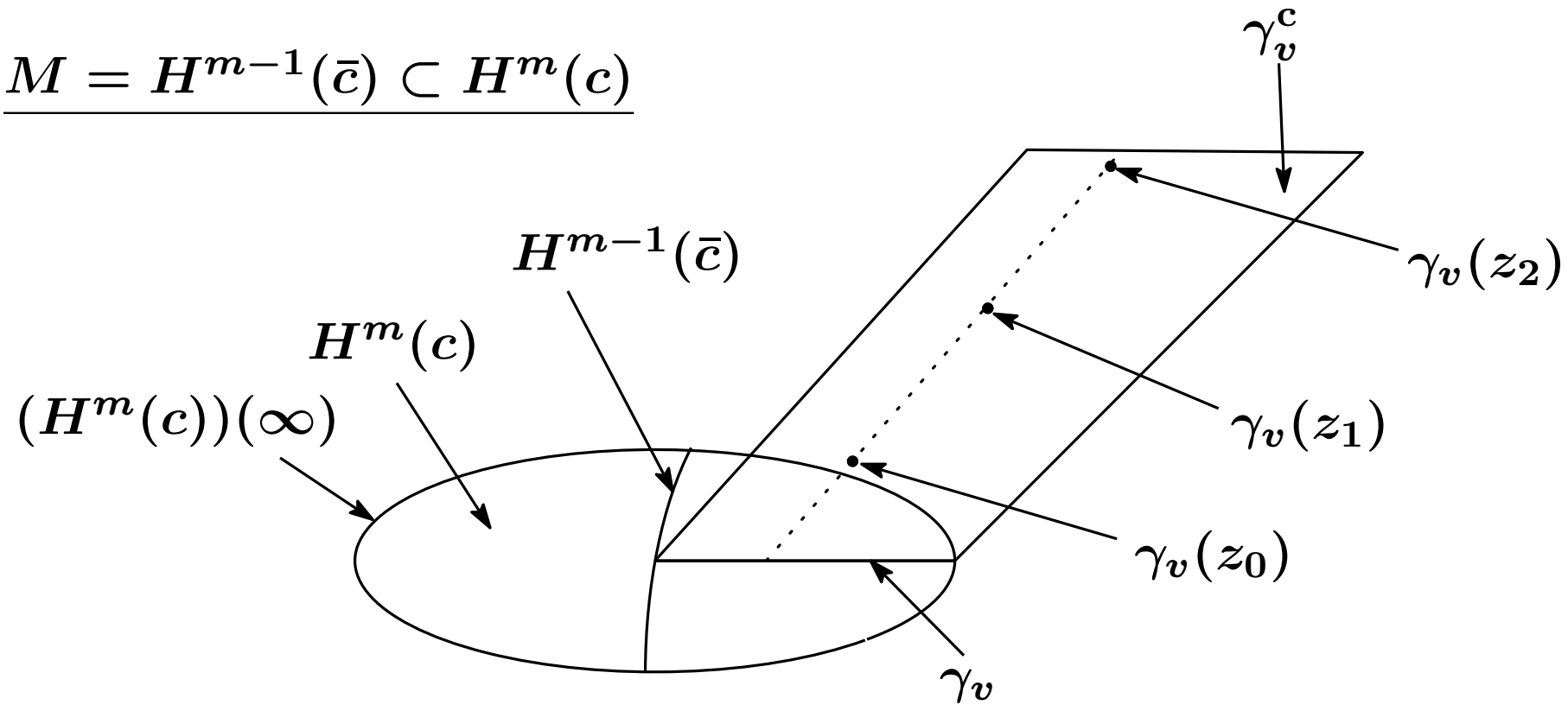
$$\underline{M = S^{m-1}(\bar{c}) \subset H^m(c)}$$



$$z_j = \frac{1}{\sqrt{-c}}\left(\operatorname{arctanh}\frac{\sqrt{-c}}{\sqrt{\bar{c}-c}} + j\pi\sqrt{-1}\right)$$

焦半径・複素焦半径

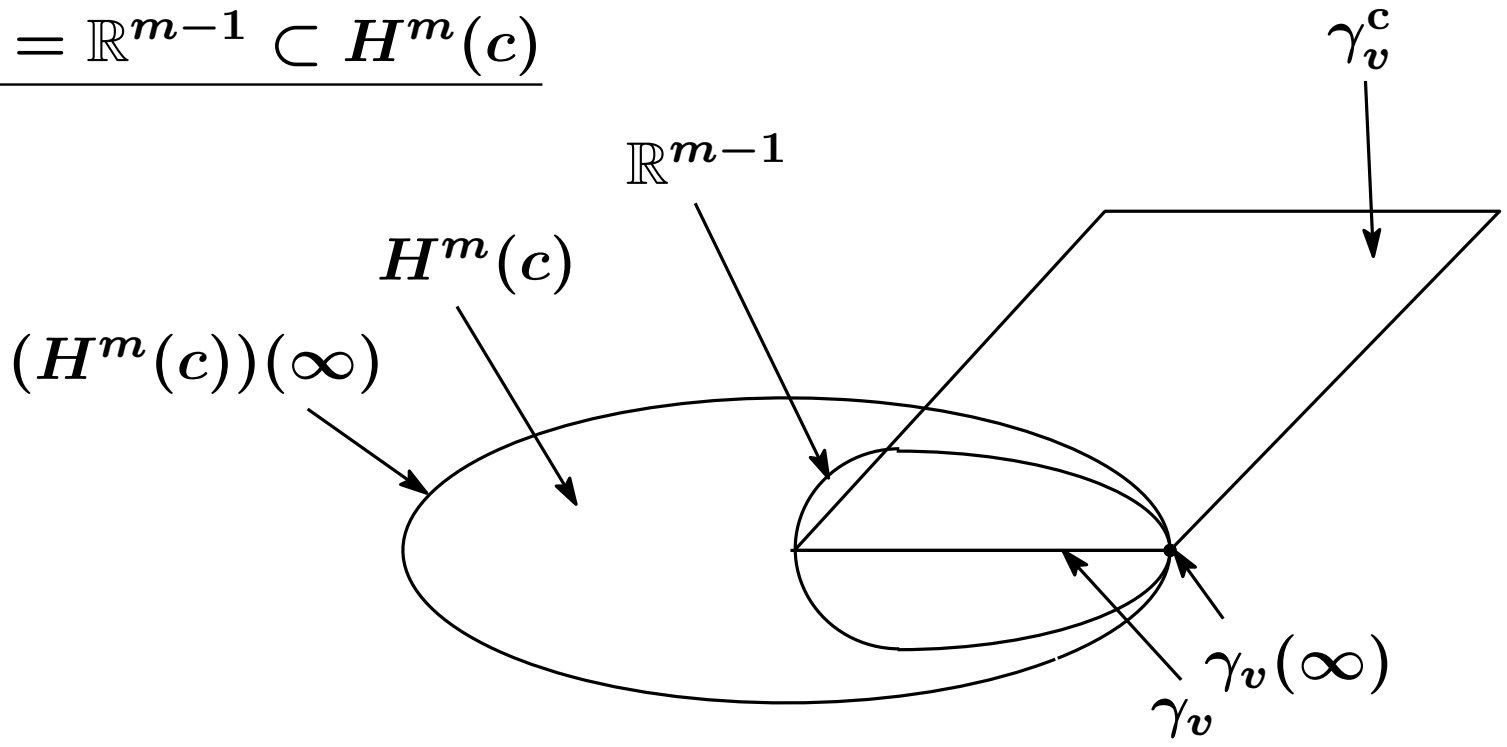
$$\underline{M = H^{m-1}(\bar{c}) \subset H^m(c)}$$



$$z_j := \frac{1}{\sqrt{-c}}\left(\operatorname{arctanh}\frac{\sqrt{\bar{c}-c}}{\sqrt{-c}} + (j+\frac{1}{2})\pi\sqrt{-1}\right)$$

焦半径・複素焦半径

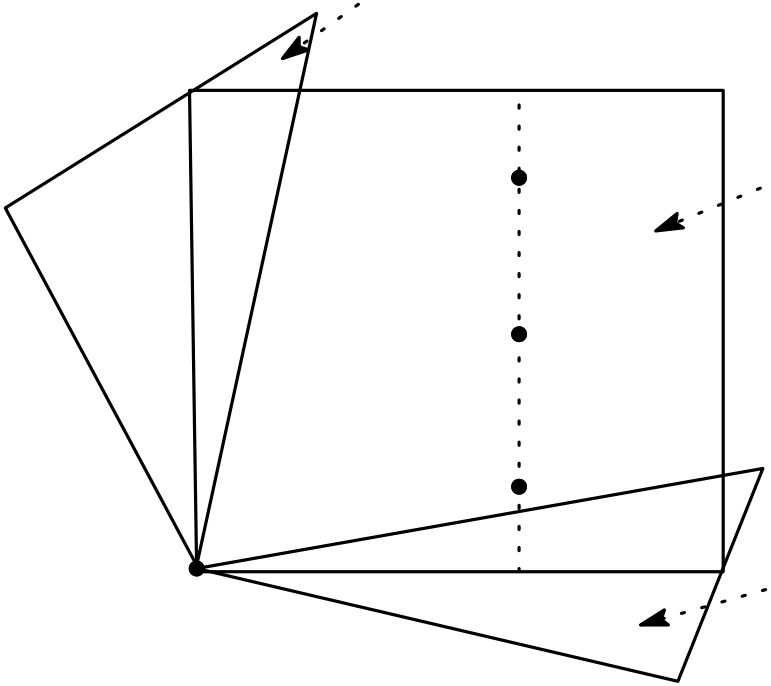
$\underline{M = \mathbb{R}^{m-1} \subset H^m(c)}$



γ_v^c に沿う焦点は存在しない

焦半径・複素焦半径

$$H^m_m(c)\left(\underset{\mathrm{anti-isom}}{=} S^m(-c)\right)$$



$$H^m_1(c)\left(\underset{\mathrm{anti-isom}}{=} S^m_{m-1}(-c)\right)$$

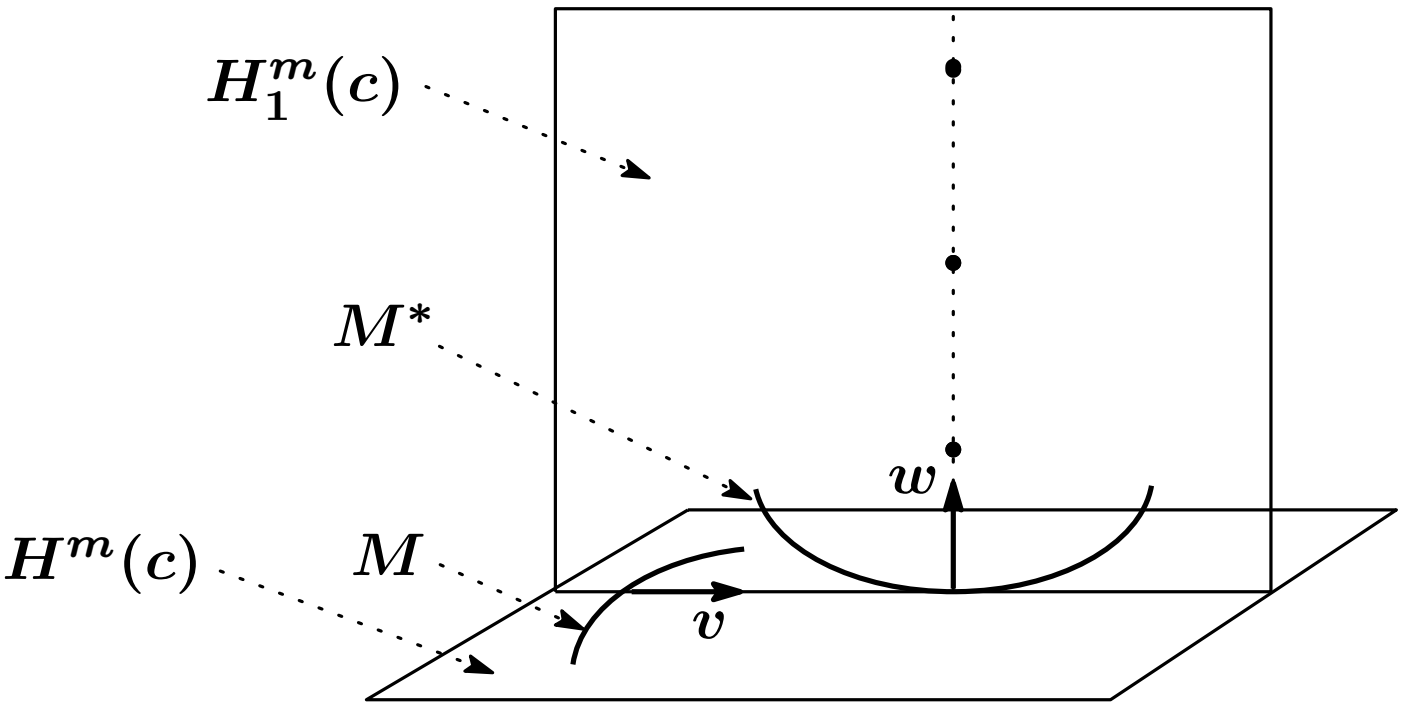
$$H^m(c)$$

$H^m(c), H^m_m(c), H^m_1(c)$ ： $S^m_{\mathbb{C}}(c)$ の 3 つの実形

焦半径・複素焦半径

$$
\begin{array}{ccc}
M & \subset & H^m(c) \\
\cap & & \cap \\
M^{\mathbf{c}} & \subset & S^m_{\mathbf{c}}(c) \\
 & & \cup \\
M^* & \subset & H^m_{m-1}(c)
\end{array}
$$

焦半径・複素焦半径



2. 等焦部分多様体と複素等焦部分多様体

等焦部分多様体と複素等焦部分多様体

G/K ：対称空間

M ： G/K 内の完備な埋め込まれた部分多様体

定義 (等焦部分多様体) (Terng-Thorbergsson)

M が次の 4 条件を満たすとき、M を等焦部分多様体とよぶ：

(i) M はコンパクトである。

(ii) M は平坦切断をもつ。

(iii) M の法ホロノミー群は自明である。

(iv) M は平行な焦点構造をもつ。

注意 M が平行な焦点構造をもつとは、

「$\mathcal{F}^{\mathrm{R}}_{M,x}$ $(x \in M)$ 達が法接続に関する
平行移動で互いに移り合う」

等焦部分多様体と複素等焦部分多様体

定義 (複素等焦部分多様体) (K)

M が次の 3 条件を満たすとき、M を複素等焦部分多様体とよぶ：

(i) M は平坦切断をもつ。

(ii) M の法ホロノミー群は自明である。

(iii) M は平行な複素焦点構造をもつ。

注意 M が平行な複素焦点構造をもつとは、

「$\mathcal{F}^{\mathbf{C}}_{M,x}$ $(x \in M)$ 達が $M^{\mathbf{c}}$ の法接続に関する平行移動で互いに移り合う」

を意味する。

3. 等径部分多様体

等径部分多様体

N ：完備リーマン多様体

M ： N 内の完備な埋め込まれた部分多様体

定義 (等径部分多様体) (Heintze-Liu-Olmos)

M が次の 3 条件を満たすとき、M を等径部分多様体とよぶ：

(i) M は平坦切断をもつ。

(ii) M の法ホロノミー群は自明である。

(iii) M の十分近くの平行部分多様体達は放射方向に関して **CMC** である。

等径部分多様体

注意

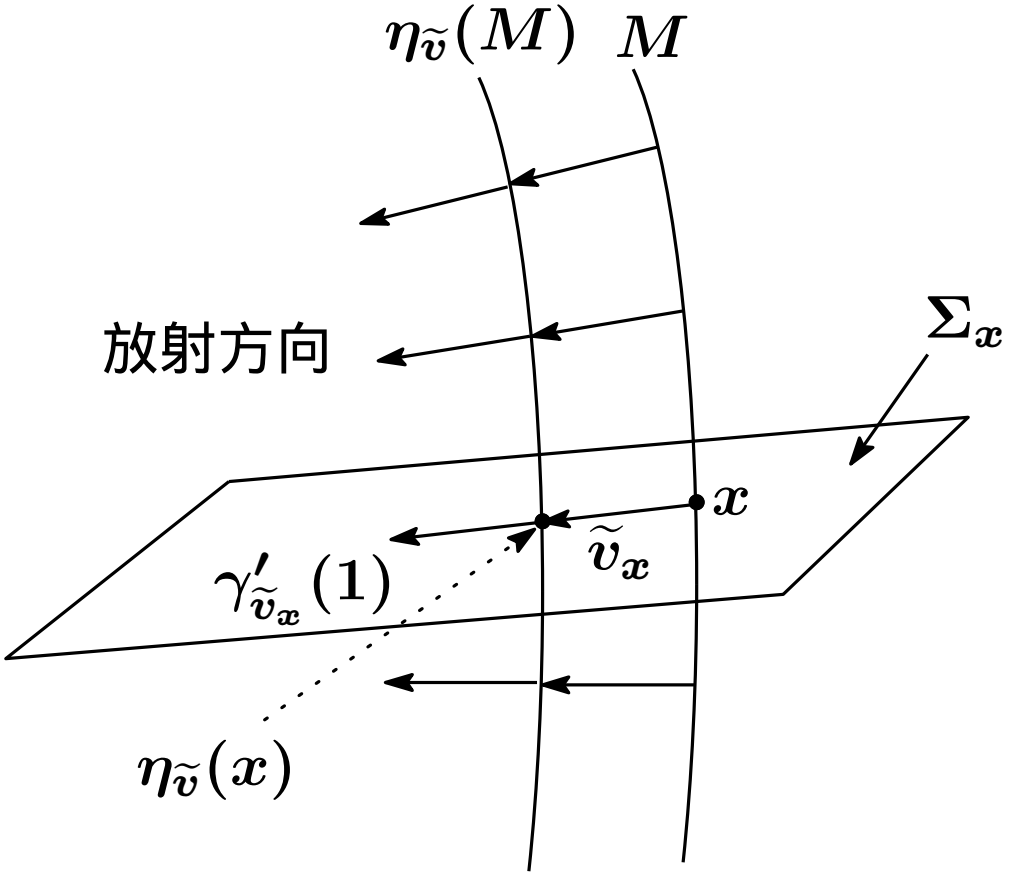
平行部分多様体 $\eta_{\widetilde{v}}(M)$ が放射方向に関して **CMC** であるとは、

「 $\mathrm{Tr}\,(A^{\widetilde{v}})_{\gamma'_{\widetilde{v}_x}(1)}$ が $x(\in M)$ によらず一定である」

を意味する。

$$\left(\begin{array}{l} \widetilde{v}\ :\ M \text{ の平行な法ベクトル場} \\ \eta_{\widetilde{v}}\ :\ \widetilde{v} \text{ に対する終点写像} \\ \text{(つまり、} \eta_{\widetilde{v}}(x) := \gamma_{\widetilde{v}_x}(1)\ \ (x \in M)\text{)} \\ A^{\widetilde{v}}\ :\ \eta_{\widetilde{v}}(M) \text{ の形作用素} \end{array}\right)$$

等径部分多様体


$\eta_{\widetilde{v}}(M)$
M
放射方向
Σ_x
x
$\widetilde{v}_x$
$\gamma'_{\widetilde{v}_x}(1)$
$\eta_{\widetilde{v}}(x)$

等径部分多様体

G/K ：対称空間

M ： G/K 内の平坦切断をもつ完備な部分多様体

事実 [Koi2]

$$M \text{ ：等径} \implies M \text{ ：複素等焦}$$

等径部分多様体

定義 (curvature-adapted 部分多様体)(Berndt-Vanhecke)

M が次の 2 条件を満たすとき、

M を **curvature-adapted 部分多様体**とよぶ：

(i) $R(v)(T_xM) \subset T_xM \quad (\forall\, x \in M,\ \forall\, v \in T_xM)$

(ii) $[A_v, R(v)] = 0 \quad (\forall\, v \in TM)$

事実 [Koi2]

M が **curvature-adapted** であるとき、

$$M \text{ ：等径} \iff M \text{ ：複素等焦}$$

4. Hermann 作用の主軌道

Hermann 作用の主軌道

G/K ： 非コンパクト型対称空間

定義 (Hermann 作用)

H が G の対称部分群 (つまり、(G, H) が対称対) であるとき、H の G/K への自然な作用を **Hermann 作用**という。

Hermann 作用の主軌道

$H \curvearrowright G/K$: Hermann 作用

θ : $(\mathrm{Fix}\,\theta)_0 \subset K \subset \mathrm{Fix}\,\theta$ を満たす G の Cartan 対合

τ : $(\mathrm{Fix}\,\tau)_0 \subset H \subset \mathrm{Fix}\,\tau$ を満たす G の対合

必要ならば、H をその適当な共役群に置き換えることにより、
$\theta \circ \tau = \tau \circ \theta$ と仮定してよい (Berger)。

θ, σ から誘導される $\mathfrak{g}$ の対合も同じ記号で表すことにする。

Hermann 作用の主軌道

$\mathfrak{g} = \mathfrak{k} + \mathfrak{p}$ ：カルタン分解

$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} + \mathfrak{q}$ ：(G, H) に付随する標準分解

$\theta \circ \tau = \tau \circ \theta$ より、

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{p} \cap \mathfrak{h} + \mathfrak{p} \cap \mathfrak{q}$$

となる。

Hermann 作用の主軌道

$F := H(eK)$ (これは鏡映部分多様体になる)

$F^{\perp} := \exp^{\perp}(T_{eK}^{\perp}F)$ (これも鏡映部分多様体になる)

$x \in M \cap F^{\perp}, \qquad v(\neq 0) \in T_x^{\perp}M$

Z : $\mathrm{Exp}\, Z = x$ を満たす $\mathfrak{p} \cap \mathfrak{q}$ の元

$$\left(\begin{array}{l} \mathrm{Exp} : G/K \text{ の } eK \text{ における指数写像} \\ \exp : \text{リー群 } G \text{ の指数写像} \end{array} \right)$$

Hermann 作用の主軌道

$$\mathfrak{b} := (\exp\ Z)_*^{-1}(T_x^{\perp}M)$$

(これは、$\mathfrak{p} \cap \mathfrak{q}$ の極大アーベル部分空間)

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{z}_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{b}) + \sum_{\beta \in \triangle'_+} \mathfrak{p}_\beta$$ ($\mathfrak{b}$ に関するルート空間分解)

$\mathfrak{z}_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{b})$: $\mathfrak{b}$ の $\mathfrak{p}$ における中心化代数

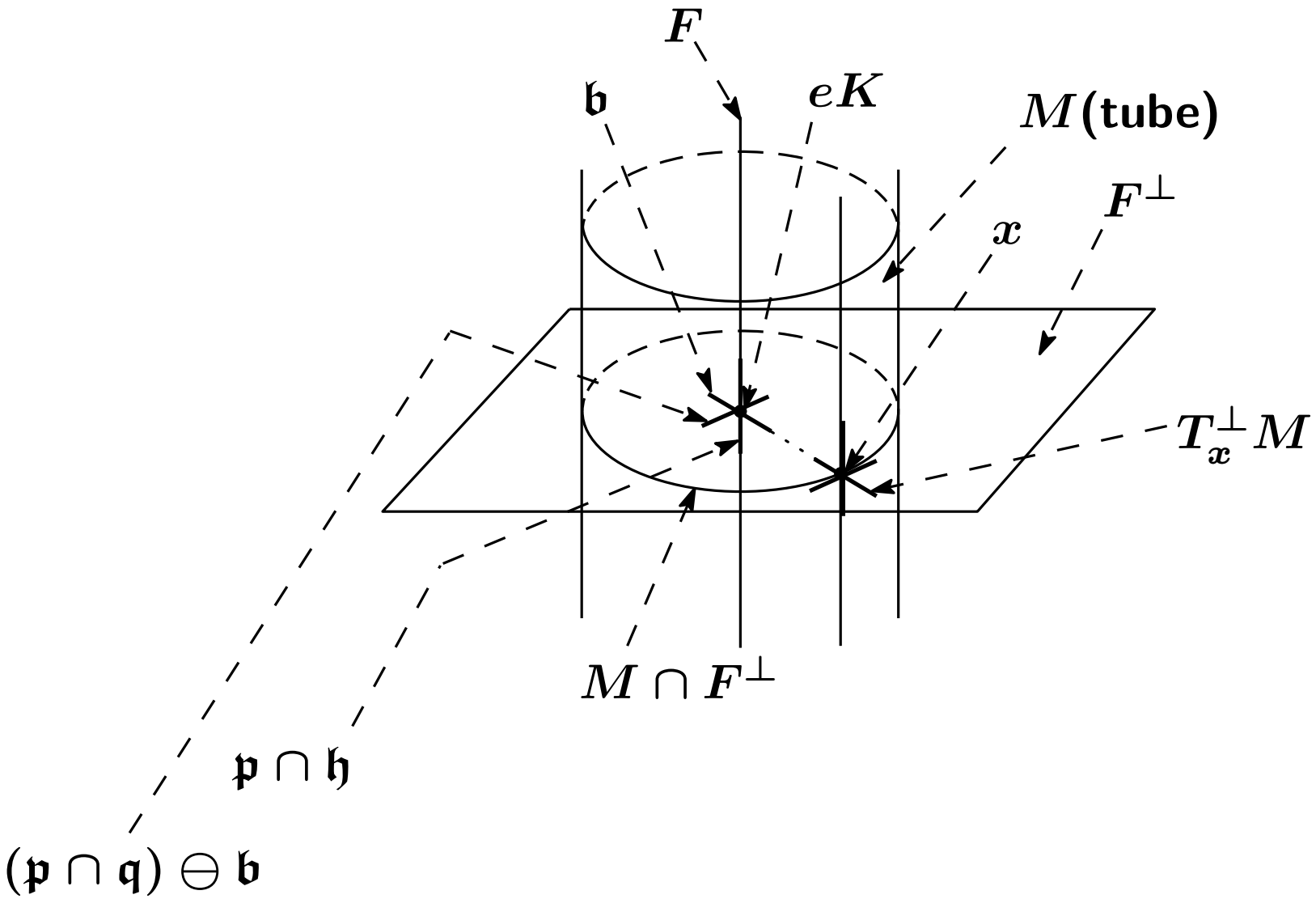
$\triangle'_+$: ルート系

$$\triangle' := \{\beta \in \mathfrak{b}^* \mid \exists\, X(\neq 0) \in \mathfrak{p} \text{ s.t. } \mathrm{ad}(b)^2(X) = \beta(b)^2 X \ (\forall\, b \in \mathfrak{b})\}$$

の $\mathfrak{b}^*$ のある辞書式順序に関する正のルート系

$$\mathfrak{p}_\beta := \{X \in \mathfrak{p} \mid \mathrm{ad}(b)^2(X) = \beta(b)^2 X \ (\forall\, b \in \mathfrak{b})\}$$

Hermann 作用の主軌道



Hermann 作用の主軌道

$$\triangle'^{V}_{+} := \{\beta \in \triangle'_{+} \mid \mathfrak{p}_\beta \cap \mathfrak{q} \neq \{0\}\}$$

$$\triangle'^{H}_{+} := \{\beta \in \triangle'_{+} \mid \mathfrak{p}_\beta \cap \mathfrak{h} \neq \{0\}\}$$

次の関係式が成り立つ：

- $\mathfrak{p} \cap \mathfrak{q} = \mathfrak{b} + \sum_{\beta \in \triangle'^{V}_{+}} (\mathfrak{p}_\beta \cap \mathfrak{q})$
- $\mathfrak{p} \cap \mathfrak{h} = \mathfrak{z}_{\mathfrak{p}\cap\mathfrak{h}}(\mathfrak{b}) + \sum_{\beta \in \triangle'^{H}_{+}} (\mathfrak{p}_\beta \cap \mathfrak{h})$

それゆえ

$$(\exp Z)_*^{-1}(T_xM) = \mathfrak{z}_{\mathfrak{p}\cap\mathfrak{h}}(\mathfrak{b}) + \sum_{\beta \in \triangle'^{V}_{+}} (\mathfrak{p}_\beta \cap \mathfrak{q}) + \sum_{\beta \in \triangle'^{H}_{+}} (\mathfrak{p}_\beta \cap \mathfrak{h}) \tag{4.1}$$

Hermann 作用の主軌道

$$\bar{v} := (\exp\ Z)_*^{-1}(v)\ (\in \mathfrak{b})$$

M の形作用素 A_v に関して、次式が成り立つ：

$$(4.2) \qquad A_v|_{(\exp\ Z)_*(\mathfrak{p}_\beta \cap \mathfrak{q})} = -\frac{\beta(\bar{v})}{\tanh \beta(Z)}\mathrm{id} \quad (\beta \in \triangle'^{V}_{+})$$

$$(4.3) \quad A_v|_{(\exp\ Z)_*(\mathfrak{p}_\beta \cap \mathfrak{h})} = -\beta(\bar{v}) \tanh \beta(Z)\mathrm{id} \quad (\beta \in \triangle'^{H}_{+})$$

$$(4.4) \qquad A_v|_{(\exp\ Z)_*(\mathfrak{z}_{\mathfrak{p}} \cap \mathfrak{h}(\mathfrak{b}))} = 0$$

ここで、G/K の計量は適当な正の定数倍によって
リスケールする必要がある。

Hermann 作用の主軌道

(4.1) ∼ (4.4) から、次の事実を得る；

事実

Hermann 作用の主軌道は、curvature-adapted 複素等焦部分多様体、それゆえ、curvature-adapted 等径部分多様体である。

Hermann 作用の主軌道

$$\mathcal{S}_+ := \{(\lambda, \mu) \in \operatorname{Spec} A_v \times \operatorname{Spec} R(v) \mid |\lambda| > |\mu|\}$$
$$\mathcal{S}_- := \{(\lambda, \mu) \in \operatorname{Spec} A_v \times \operatorname{Spec} R(v) \mid |\lambda| < |\mu|\}$$

(4.1) $\sim$ (4.4) から、
v が正則元 (つまり、$\beta(\overline{v}) \neq 0$ $(\forall\, \beta \in \triangle'_+)$) のとき、
次式を得る：

Hermann 作用の主軌道

(4.5)

$$(\exp\ Z)_*\left(\sum_{\beta\in\triangle'^{V}_{+}}(\mathfrak{p}_\beta\cap\mathfrak{q})\right)$$
$$=\oplus_{(\lambda,\mu)\in\mathcal{S}_+}(\mathrm{Ker}(A_v-\lambda\,\mathrm{id})\cap\mathrm{Ker}(R(v)-\mu\,\mathrm{id}))$$

(4.6)

$$(\exp\ Z)_*\left(\sum_{\beta\in\triangle'^{H}_{+}}(\mathfrak{p}_\beta\cap\mathfrak{h})\right)$$
$$=\oplus_{(\lambda,\mu)\in\mathcal{S}_-}(\mathrm{Ker}(A_v-\lambda\,\mathrm{id})\cap\mathrm{Ker}(R(v)-\mu\,\mathrm{id}))$$

Hermann 作用の主軌道

また、明らかに

$$(4.7) \qquad (\exp\ Z)_* \left(\sum_{\beta \in \triangle'^{V}_{+}} (\mathfrak{p}_\beta \cap \mathfrak{q}) \right) = T_x(M \cap F^{\perp})$$

$$(4.8)$$

$$(\exp\ Z)_* \left(\sum_{\beta \in \triangle'^{H}_{+}} (\mathfrak{p}_\beta \cap \mathfrak{h}) \right) = (T_x M \ominus \mathrm{Ker}\, R(v)) \ominus T_x(M \cap F^{\perp})$$

Hermann 作用の主軌道

一方、M の γ_v に沿う焦半径に対する零化空間達の張る空間が

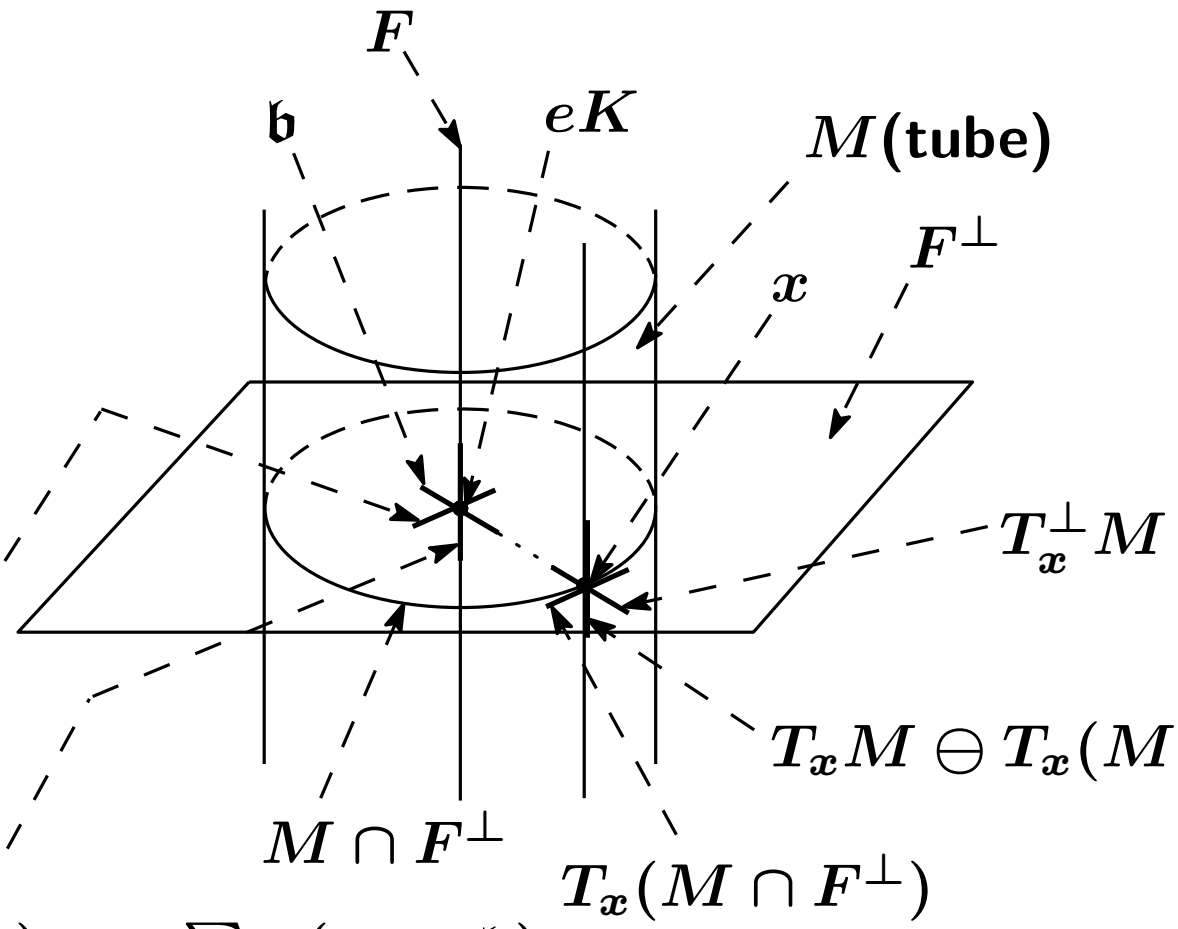
$$\bigoplus_{(\lambda,\mu)\in\mathcal{S}_+} (\mathrm{Ker}(A_v - \lambda\,\mathrm{id}) \cap \mathrm{Ker}(R(v) - \mu\,\mathrm{id}))$$

であることが示される。この事実は、前節で述べた外の空間が双曲空間の場合の焦半径に関する事実 (1.2) から推測されるであろう。

したがって、(4.5), (4.7) から、次の事実を得る:

(F) M の γ_v に沿う焦半径に対する零化空間達は、$T_x(M \cap F^{\perp})$ を張る。

Hermann 作用の主軌道



$$\mathfrak{z}_{\mathfrak{p}\cap\mathfrak{h}}(\mathfrak{b}) + \sum_{\beta\in\triangle'^{H}_{+}} (\mathfrak{p}_\beta \cap \mathfrak{h})$$

$$\sum_{\beta\in\triangle'^{K}} (\mathfrak{p}_\beta \cap \mathfrak{q})$$

M の γ_v に沿う複素焦半径に対する零化空間達の張る空間は

$$\bigoplus_{(\lambda,\mu)\in\mathcal{S}_+\cup\mathcal{S}_-}(\mathrm{Ker}(A_v-\lambda\,\mathrm{id})\cap\mathrm{Ker}(R(v)-\mu\,\mathrm{id}))$$

であることが示される。この事実は、前節で述べた外の空間が双曲空間の場合の複素焦半径に関する事実から推測されるであろう。したがって、 (4.1) ∼ (4.5) から、次の事実を得る:

$(*_{\mathrm{C}})$ M の γ_v に沿う複素焦半径に対する零化空間達は、$(T_xM)^{\mathrm{c}}\ominus(\mathrm{Ker}\,A_v^{\mathrm{c}}\cap\mathrm{Ker}\,R(v)^{\mathrm{c}})$ を張る。

Hermann 作用の主軌道

結局、次の事実を得る：

事実

Hermann 作用の主軌道は、curvature-adapted 等径部分多様体であり、条件 $(*_{\mathrm{C}})$ を満たす。

Hermann 作用の主軌道

$H = K$(つまり、イソトロピー作用) のとき、(F) から、次の事実を得る:

$(*_{\mathbf{R}})$　M の γ_v に沿う焦半径に対する零化空間達は、$T_xM \ominus (\mathrm{Ker}\, A_v \cap \mathrm{Ker}\, R(v))$ を張る。

5. 今回得た結果

今回得た結果

今回、逆に、次の事実が成り立つことを示した。

定理 A([Koi10])

M : G/K 内の既約な余次元 2 以上の **curvature-adpated** C^ω 等径部分多様体で、条件 $(*_{\mathrm{C}})$ を満たす

$\Rightarrow$ M : G/K 上のある **Hermann** 作用の主軌道である。

(注 1) この定理において、**curvature-adpated** 性と $(*_{\mathrm{C}})$ いずれの条件も必要不可欠であることを示す例を G の岩澤分解 $G = KAN$ における可解部分 AN の部分群作用の軌道として与えることができる **([Koi7])**。

今回得た結果

(注 2) 定理 A を用いて、各既約な非コンパクト型対称空間 G/K に対し、定理 A におけるような G/K 内の等径部分多様体を分類することができる (アブストラクト P7 $\sim$ 10 参照)

今回得た結果

<u>定理 A の証明の流れ</u>

$\phi : H^0([0,1], \mathfrak{g}^{\mathbf{c}}) \ \longrightarrow \ G^{\mathbf{c}}/K^{\mathbf{c}}$ ： 平行移送写像

$\pi : G^{\mathbf{c}} \ \longrightarrow \ G^{\mathbf{c}}/K^{\mathbf{c}}$ ： 自然な射影

$\widetilde{M}^{\mathbf{c}} := (\pi \circ \phi)^{-1}(M^{\mathbf{c}})$

(Step I) M が条件 $(*_{\mathrm{C}})$ を満たすことから、$\widetilde{M}^{\mathbf{c}}$ がプロパーアンチケーラー等径部分多様体であることを示す。

（プロパーアンチケーラー等径部分多様体の定義については、**[Koi2]** を参照。）

今回得た結果

(Step II) **(Step I)** で示した事実を用い、$H^0([0,1],\mathfrak{g}^{\mathbf{c}})$ が線形空間であることを利用して、$\widetilde{M}^{\mathbf{c}}$ が等質であることを示す。

(Step III) **(Step II)** の結果を用いて、M が等質であることを示す。

（この事実は、**[Koi9]** において証明されたが、最近その証明において、改善しなければならない箇所をいくつか見つけ、**[Koi10]** において改善した。詳細に関しては、次節で述べることにする。）

今回得た結果

(Step IV) **(Step III)** の結果を用いて、M が **(複素)hyperpolar** 作用の主軌道であることが示され、さらに、全測地的特異軌道の存在性を示すことにより、その作用が **Hermann** 作用であることを示す。

今回得た結果

定理 **A** を用いて、次の事実を示した。

定理 B([Koi10])

M : G/K 内の既約な余次元 2 以上の **curvature-adpated** C^ω 等径部分多様体で、条件 $(*_{\mathbf{R}})$ を満たす

$\Rightarrow$ M : G/K 上のある点におけるイソトロピー作用の主軌道である。

今回得た結果

<u>定理 B の証明の流れ</u>

M は条件 $(*_{\mathbf{R}})$ を満たすので、条件 $(*_{\mathbf{C}})$ も満たす。
それゆえ、定理 **A** によれば、M はある **Hermann** 作用 $H \curvearrowright G/K$ の主軌道である。
さらに、M が条件 $(*_{\mathbf{R}})$ を満たすので、事実 **(F)** から $T_xM = T_x(M \cap F^{\perp})$ を得る。それゆえ、H がある点におけるイソトロピー作用であることがわかる。

6. 等質性定理の証明における改善した部分

等質性定理の証明における改善した部分

定理 A の (Step III) の証明の流れ

G/K ：非コンパクト型対称空間

M ： G/K 内の余次元 2 以上の既約な
curvature-adapted 等径部分多様体

$\phi : H^0([0,1], \mathfrak{g}^{\mathbf{c}}) \ \rightarrow \ G^{\mathbf{c}}/K^{\mathbf{c}}$ ： 平行移送写像

$\pi : G^{\mathbf{c}} \ \rightarrow \ G^{\mathbf{c}}/K^{\mathbf{c}}$ ： 自然な射影

$\widetilde{M}^{\mathbf{c}} := (\pi \circ \phi)^{-1}(M^{\mathbf{c}})$

$I_h(V)$ ： $V := H^0([0,1], \mathfrak{g}^{\mathbf{c}})$ の正則等長変換群

等質性定理の証明における改善した部分

$\mathfrak{o}_{AK}(V)$: V の連続 (つまり、有界) な歪対称な複素線形写像全体のなすリー代数 (これはバナッハリー代数)

$I_h^b(V) := \exp \mathfrak{o}_{AK}(V)\ (\subset I_h(V))$ (これはバナッハリー群)

$H^1([0,1], G^{\mathrm{c}}) \curvearrowright V$: (接続の空間への) ゲージ作用
(この作用の下、$H^1([0,1], G^{\mathrm{c}}) \subset I_h(V)$ とみなされる)

$H^1([0,1], G^{\mathrm{c}}) \subset I_h^b(V)$ が示される。

$\widetilde{H}$: (Step II) で構成した $\widetilde{H} \cdot u_0 = \widetilde{M}^{\mathrm{c}}$ となる $I_h(V)$ の部分群

等質性定理の証明における改善した部分

(Step III・1) $\widetilde{H} \subset I_h^b(V)$ を示す。　(今回改善した部分)

(Step III・2) $\widetilde{H} \subset H^1([0,1], G^{\mathbf{c}})$ を示す。

(Step III・3) $\widetilde{H} \subset H^1([0,1], G^{\mathbf{c}})$ を用いて、$H \cdot x_0 = M$ となる G の部分群 H を見つけ出す。

7. 分類

分類

G/K ：既約な非コンパクト型対称空間

M ： G/K 内の定理 **A** におけるような等径部分多様体

定理 C.

M は、表 $1 \sim 4$ におけるような G の対称部分群 H の G/K への作用のある主軌道に合同である。

分類

- $G/K = SU(p,q)/S(U(p)\times U(q))$ $(3 \le p < q)$ のとき、
  H は次のいずれかである:

$$S(U(p)\times U(q)),\quad SO_0(p,q),$$
$$S(U(i,j)\times U(p-i,q-j))$$
$$(1 \le i \le p-1,\ 1 \le j \le q-1)$$
$$Sp(\tfrac{p}{2},\tfrac{q}{2})\ \ (p,q:\text{偶数のとき})$$

- $G/K = SU(2,q)/S(U(2)\times U(q))$ $(q \ge 3)$ のとき、
  H は次のいずれかである:

$$S(U(2)\times U(q)),\quad SO_0(2,q),$$
$$S(U(1,j)\times U(1,q-j))\ \ (1 \le j \le q-1)$$

分類

- $G/K = SU(p,p)/S(U(p) \times U(p))$ $(p \geq 4)$ のとき、
  H は次のいずれかである:

$$S(U(p) \times U(p)), \quad SO_0(p,p),$$
$$SO^*(2p), \quad Sp(p,\mathbb{R}), \quad SL(p,\mathbb{C}) \cdot U(1)$$
$$S(U(i,j) \times U(p-i,p-j))$$
$$(1 \leq i \leq p-1,\ 1 \leq j \leq p-1)$$
$$Sp(\tfrac{p}{2}, \tfrac{p}{2}), \quad (p : \text{偶数のとき})$$

ご清聴どうも有難うございました!